

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
капитан

Б. Юсупов

« ____ » _____ 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

Ташкент – 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

для проведения занятий по учебной дисциплине
«ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ (DevOps)»

Тема 2: Компьютерные сети и технологии.

Занятие-6. Удаленное управление сетевыми устройствами. Протоколы Telnet и SSH.

Учебные вопросы:

1. Понятие дистанционного управления устройствами в сети.
2. Протокол "Telnet".
3. Протокол SSH.
4. Сравнение Telnet и SSH.

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: дать слушателям базовые представления о маршрутизаторах и маршрутизаторах, которые являются основными устройствами компьютерных сетей. Обучаемые знают, как получить доступ к Cisco IOS через порты COM и RJ45 на симуляторе Cisco Tracer.

УЧЕБНЫЙ ПОТОК: СНЕ АТ-3/2-23.

ВРЕМЯ: 80 мин.

МЕСТО: 221 класс.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
конспекты, презентации, стенды, видеопроекторы и компьютеры.

ЛИТЕРАТУРА:

Мусаев М.М. «Компьютерные системы и сети». Ташкент.: Издательство «Алокачи», 2013. Глава 8. 394 страницы. - Путеводитель для высших учебных заведений.

Майкл Кофлер. Линукс. Установка, настройка, администрирование. 2013г.

<http://ziyonet.uz/uzc>

<http://sledu.uz/ru/> Сетевые курсы

<https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks> Курс сетевого администратора

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
1	I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: -Проверка наличия курсантов; -Объявление темы и цели занятия.	10 мин	
2	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Учебные вопросы: 1. Понятие дистанционного управления устройствами в сети. Не все продукты Cisco используют iOS. Исключением являются продукты безопасности	15 мин.	65-дюймовый моноблок, электронное представление

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	ASA, использующие операционную систему Linux, и маршрутизаторы, работающие под управлением IOS-XR. Cisco IOS включает в себя ряд различных операционных систем, которые работают на разных сетевых устройствах. Существует множество различных версий Cisco IOS: для коммутаторов, маршрутизаторов и других сетевых устройств Cisco, версии IOS для конкретных сетевых устройств и наборы функций IOS, которые предоставляют различные пакеты функций и услуг. Сам файл iOS имеет размер несколько мегабайт и хранится в полупостоянной области памяти, называемой флэш-памятью. Флэш-память обеспечивает энергонезависимое хранение. Это означает, что содержимое памяти не теряется при отключении питания устройства. В большинстве устройств Cisco IOS копируется из флэш-памяти в оперативную память (ОЗУ) при включении устройства, а затем IOS запускается из ОЗУ, когда устройство работает. Оперативная память выполняет множество функций, включая хранение данных, используемых устройством для поддержки сетевых операций. Запуск iOS в оперативной памяти повышает производительность устройства, но оперативная память — это энергозависимая память, поскольку данные теряются во время циклов включения и выключения питания. Смена и выключение питания — это когда устройство намеренно или случайно выключается, а затем снова включается. Устройства iOS управляются с помощью интерфейса командной строки (CLI) при подключении через консольный кабель, Telnet, SSH или порт AUX. 2. Протокол "Telnet". Telnet — это стандартный протокол TCP/IP для службы виртуальных терминалов. Он позволяет вам установить соединение с удаленной системой таким образом, чтобы она выглядела как локальная система. Полная форма TELNET — Терминальная сеть. Telnet Протокол в основном используется сетевым администратором для удаленного доступа и управления сетевыми устройствами. Это помогает им получить доступ к устройству, подключившись к IP-адресу или имени хоста удаленного устройства через Telnet. Это позволяет пользователям получать доступ к любому приложению на удаленном компьютере. Это помогает им установить соединение с удаленной	15 мин.	

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	системой. Telnet - протокол эмуляции терминала, обычно используемый в сети Интернет и в сетях, работающих по протоколам, основанным на TCP/IP. Это позволяет пользователю терминала или персонального компьютера, регистрироваться в системе удаленного компьютера и выполнять программы. Протокол telnet был первоначально разработан для ARPAnet и является важной частью протокола передачи данных TCP/IP. Хотя большинство компьютеров в сети Интернет предоставляют доступ посредством протокола telnet только для пользователей, у которых имеется действующая учетная запись и пароль, существуют также некоторые системы, которые предоставляют доступ в свою сеть без аутентификации пользователя, чтобы запускать и пользоваться такими программами как утилиты поиска (например Archie – система поиска архивов по протоколу ftp, Telenet). Telnet - клиент-серверный протокол, основанный на TCP, и клиенты в общем случае соединяется с портом 23 на удаленном компьютере, предоставляющем такую услугу (хотя, подобно многим протоколам, используемым в сети Интернет, используемый для соединения порт можно изменить, другими словами 23 номер порта – всего лишь общий случай). Частично из-за конструкции протокола и частично из-за гибкости, обычно снабжаемой программами telnet, можно использовать программу telnet, чтобы установить интерактивное подключение TCP с некоторой другой услугой удаленного компьютера. Классическим примером такого использования клиентской части протокола может послужить соединение при помощи программы telnet с портом 25 удаленного компьютера (где обычно находится SMTP сервер) чтобы отладить сервер почты. Протокол telnet может быть представлен в виде ядра и наборов дополнений. Некоторые из дополнений были приняты как стандарты Интернет, некоторые нет. IETF STD документы с номерами от 27 до 32 описывают различные дополнения протокола telnet (большинство из которых являются чрезвычайно общими). Из оставшихся дополнений наиболее полезные те, которые находятся на рассмотрении IETF в качестве будущих стандартов. Объяснение этому факту будет дано позже, однако стоит заметить, что сам по себе протокол		

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	telnet очень небезопасный, и следует избегать его использования. Использование этого протокола в общедоступных местах может привести к серьезным проблемам безопасности. 3. Протокол SSH SSH — это сетевой протокол, который широко используется для удаленного доступа к устройству и управления им. Полная форма SSH — Secure Shell — основной протокол для доступа к сетевым устройствам и серверам через Интернет. Он помогает вам войти на другой компьютер по сети и позволяет выполнять команды на удаленном компьютере. Вы можете перемещать файлы с одного компьютера на другой. Протокол SSH шифрует трафик в обоих направлениях, что помогает предотвратить трафик, перехват и кражу паролей. Парадокс сети Интернет заключается в том, что она никогда бы не развилась бы, если бы не была открытой. Но подобного рода открытость делает ее уязвимой для различного рода атак. Протокол SSH был тем решением прошлого десятилетия, которое создавалось и развивалось с целью разрешить этот парадокс. Для непосвященных людей SSH представляет собой некую программу, которая позволяет устанавливать соединение с удаленным компьютером, выполнять на нем некоторые команды и перемещать файлы между компьютерами. Предоставляя надежную систему аутентификации и возможность обеспечения стойкого алгоритма шифрования данных, передаваемых по открытым каналам (таким как сеть Интернет) позволила SSH заменить менее безопасные программы эмуляции терминала, такие как telnet, rsh, rlogin и др. Любой системный администратор прекрасно знаком с программами эмуляции терминала (ssh, rsh, telnet и др.), а также с протоколами, посредством которых они взаимодействуют. Первым делом, после установки операционной системы, системный администратор считает своим долгом заменить используемые по умолчанию небезопасные программы удаленного доступа, такие как telnet, rlogin и другие, на SSH. Протокол SSH не решает всех проблем сетевой безопасности. Он лишь фокусирует свое внимание на обеспечении безопасной работы таких приложений, как эмуляторы терминала (однако	15 мин.	

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	этими лишь функциями протокол не ограничивается, он позволяет устанавливать безопасные соединения и для других целей). Использование реализаций протокола SSH на серверах и в клиентских приложениях помогает защитить данные лишь в процессе передачи; протокол SSH ни коим образом не является заменой брандмауэров, систем обнаружения вторжений, сетевых сканеров, систем аутентификации и других инструментов, позволяющих защитить информационные системы и сети от атак. В 1995 году Тату Илонен (Tatu Ylonen, Финляндия) представил на рассмотрение первую версию программы SSH и Интернет драфт (Internet draft) «The SSH (Secure Shell) Remote Login Protocol», который описывает протокол, используемый оригинальной программой SSH, который также известен как протокол SSH-1. Вскоре после этого была выпущена новая версия протокола SSH-2. В 1997 году по просьбе Тату Илонена, организация IETF организовала специальную группу SECSH, в обязанности которой входило дальнейшее развитие, усовершенствование и поддержка протокола. Важно отметить, что сами по себе протоколы SSH-1 и SSH-2 различны. Т.е. если клиент запрашивает соединение с сервером протоколу SSH-1, а сервер поддерживает только протокол SSH-2, то соединение установлено не будет. Эта особенность связана с технической реализацией этих протоколов, которые, по большому счету, выполняют одни и те же функции. Более того использование протокола SSH-1 скорее всего свалится на системного администратора в виде лишней головной боли, чем предоставит реальную защиту передаваемых между системами данных. Протокол SSH разрабатывался для предоставления безопасности передаваемых данных путем реализации стойкого алгоритма шифрования данных, надежной системы аутентификации пользователя и сервера, предоставлением системы контроля целостности передаваемых данных, а также инкапсуляцией приложений работающих на основе протокола TCP для установления безопасных туннелей. 4. Сравнение Telnet и SSH. Вот некоторые основные различия между Telnet и SSH:	15 мин.	

№ п/п	УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ		Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	Telnet	SSH		
	Telnet — это стандартный протокол TCP/IP для службы виртуальных терминалов. Он позволяет вам установить соединение с удаленной системой таким образом, чтобы она выглядела как локальная система.	SSH или Secure Shell — это программа для входа на другой компьютер по сети для выполнения команд на удаленном компьютере.		
	Telnet использует порт 23, который был разработан специально для локальных сетей.	По умолчанию SSH работает на порту 22, который вы можете изменить.		
	Никакие привилегии для аутентификации пользователя не предоставляются.	SSH — более безопасный протокол, поэтому для аутентификации он использует шифрование с открытым ключом.		
	Подходит для частных сетей	Подходит для публичных сетей		
	Telnet передает данные в виде обычного текста.	Зашифрованный формат должен использоваться для отправки данных, а также использовать безопасный канал.		
	Telnet уязвим для атак безопасности.	SSH помогает вам преодолеть многие проблемы безопасности Telnet.		
	Требуется низкое использование полосы пропускания.	Требуется высокая пропускная способность.		
	Данные, отправленные с использованием этого протокола, не могут быть легко интерпретированы хакерами.	Имена пользователей и пароли могут быть подвержены злонамеренным атакам.		
	Используется в Linux и Windows Орегасистема тинг.	Все		
	Клиентские приложения обычно посылают запрос на открытие сессии серверу на определенный порт, который прослушивается			

№ п/п	У Ч Е Б Н Ы Е В О П Р О С Ы	Время (мин.)	Наглядные пособия и тех. средства обучения
	запущенными на сервере сервисами на поступающие специфические запросы. Ниже приведен список самых известных из них: - 21 – ftp - 80 – http - 25 – smtp - 23 – telnet Многие из этих клиентских приложений осуществляют запросы прямым текстом. Протокол SSH позволяет обезопасить такие подключения. Сначала пакеты будут посланы на некий известный на сервере порт, после чего они будут переадресованы на 22 порт (который обслуживается сервером SSH) и там будут преобразованы в защищенные SSH пакеты, инкапсулированные в защищенное соединение. Возможности использования протокола SSH ограничиваются, по сути, лишь воображением, так как сам по себе протокол является очень гибким и мощным механизмом создания защищенных туннелей.		
3	III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - Отвечаю на вопросы по теме; - Даю задание на самоподготовку; - Указываю на что необходимо обратить внимание.	10 мин.	

Руководитель занятия:
ДОТЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев